

BALAKARTHIK SENTHILVEL PALANI

Ingenieur für Automatisierung und Robotik
ROS2 · SLAM · SPS · Maschinelles Lernen · M.Eng. TH Köln

+49 15560 733787 | msbkarthik1511@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portfolio | Gummersbach, NRW, Deutschland

BERUFLICHER WERDEGANG

Ingenieur für Automatisierung und Robotik mit **mehr als 3 Jahren Branchenerfahrung** in der Bereitstellung autonomer mobiler Roboterflotten und intelligenter Steuerungssysteme für groß angelegte Fertigungsumgebungen. Leitete die durchgängige Implementierung von **mehr als 75 AMRs in über 25 Fertigungsstätten** und integrierte dabei ROS2, SLAM, SPS und maßgeschneiderte HMIs in produktionsreife Systeme. Derzeit absolviere ich einen **Masterstudiengang in Automatisierungstechnik und IT an der TH Köln** mit den Schwerpunkten autonome Navigation, Roboter Manipulation und KI-basierte Schätzung für industrielle Anwendungen. Ich bin auf der Suche nach Stellen im Bereich Robotik und intelligente Automatisierung in Deutschland und ganz Europa.

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

Robotik	ROS2, Nav2, MoveIt2, SLAM, Wegplanung, Gazebo, URDF, TF2, Costmap
Industrie	TIA Portal, Siemens SPS (S7), HMI, SCADA, Modbus, Profinet, OPC-UA
ML / KI	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, CNN, RNN, TCN, PINN, Zeitreihenprognose, Sim-to-Real
Programmierung	Python, C++, SQL, SCL, Structured Text (ST), Ladder Logic (LAD)
Daten & Tools	Pandas, NumPy, Matplotlib, TensorBoard, Linux, Docker, Git, GitHub
Languages	English (Fluent) · German (Beginner/A2) · Tamil (Native)

WETTBEWERBE & AUSZEICHNUNGEN

AI for Industry Challenge — Geschickte Kabelhandhabung [Aktiver Teilnehmer]
Intrinsic (Google) · Open Robotics · Google DeepMind · NVIDIA Feb 2026 – Mai 2026 | Weltweiter offener Wettbewerb

- ▷ Teilnahme an einem globalen Robotik-Wettbewerb zur Entwicklung einer visuell-sensorisch-motorischen Strategie für das autonome Einführen und Verlegen von Kabeln in Elektronik-Montagezellen.
- ▷ Entwicklung eines KI-Modells unter Verwendung von ROS2, Gazebo/Isaac Sim und dem Intrinsic Vision Model (IVM) mit dem Ziel, den Übergang von der Simulation zur realen Anwendung in einer physischen Roboter-Arbeitszelle am Hauptsitz von Intrinsic in Kalifornien zu realisieren.
- ▷ Bewertung der Lösung anhand von Aufgabenerfolgsrate, Einführgenauigkeit, Kollisionssicherheit und Gesamtzykluszeiteffizienz, die reale Produktions-KPIs widerspiegeln.

BERUFLICHE ERFAHRUNG

System- und Lösungsingenieur — Robotik
Novus Hi-tech Robotics Pvt. Ltd.

Juni 2022 – September 2024 | Gurgaon, Indien

- ▷ Leitete die durchgängige Bereitstellung von **über 75 AMRs in mehr als 25 Produktionsstätten**, von der SLAM-basierten Navigation und Integration bis zur Übergabe an den Kunden, wodurch die Abhängigkeit von manuellem Transport an jedem Standort beseitigt wurde.
- ▷ Konzeption und Implementierung eines Echtzeit-**Systems zur Flotten- und Verkehrskoordination** für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer AMRs in gemeinsam genutzten Fabrikumgebungen, wodurch Routing-Konflikte vermieden und der Materialdurchsatz verbessert wurden.
- ▷ Entwicklung von ROS-basierten Pipelines zur Wegplanung und maßgeschneiderten **HMI-Dashboards** für die Live-Roboterfolgung, Zugangskontrolle und Diagnose, wodurch die Interventionszeit des Bedienpersonals an allen Einsatzorten reduziert wurde.
- ▷ Leitung funktionsübergreifender Teams bei der Systemintegration, bei Hardwaretests und bei Kundens Schulungsprogrammen für mehr als 25 Kundenstandorte.

Entwicklungsingenieur — Autonome Systeme
Motherson Automotive Technologies

Apr. 2021 – Juni 2022 | Chennai, Indien

- ▷ Entwurf einer vollständigen Steuerungsarchitektur für ein **autonomes Staplersystem**, wobei die ROS-Wegplanung mit der SPS-Ansteuerungslogik (Modbus/Profinet) und einer maßgeschneiderten HMI integriert wurde, um eine autonome Palettenentnahme ohne manuelles Eingreifen zu erreichen.
- ▷ Integration von SPS- und ROS-Plattformen in ein **Lagerverwaltungssystem (WMS)** für Echtzeit-Materialflusslogik und Live-Bestandskoordination.
- ▷ Implementierung von Modbus- und Profinet-Protokollen für einen zuverlässigen Datenaustausch zwischen Roboter-

und Automatisierungssubsystemen.

Praktikant (Hochschulabsolvent) & Auszubildender im Bereich Automatisierung

Motherson Automotive Technologies

Nov. 2019 – Apr. 2021 | Chennai, Indien

- ▷ Mitwirkung an der Schalttafelkonstruktion, der Konfiguration von Servosteuerungen und der strukturierten SPS-Programmierung (LAD, ST) für industrielle Automatisierungssysteme.
- ▷ Unterstützung bei interdisziplinären technischen Aufgaben im Zusammenhang mit Sensoren, Frequenzumrichtern und Automatisierungskomponenten während der Produktentwicklungszyklen.

AUSBILDUNG

M.Eng. in Automatisierungstechnik und IT

TH Köln — Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Okt. 2024 – heute | Gummersbach, Deutschland

- ▷ Schwerpunkte: Intelligente Robotik, maschinelles Lernen, physikalisch fundierte Modellierung, industrielle Automatisierung
- ▷ Aktuelle Projekte: Autonome Navigation mit ROS2 Nav2, Manipulation mit Franka Panda (MoveIt2), Schätzung des Fahrzeugseitenschlupfs auf Basis von PINN

Bachelor of Engineering in Mechatronik

Kongu Engineering College

Juni 2016 – Mai 2020 | Erode, Indien

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Ackermann-RC-Car — Autonome Navigation (ROS2 Nav2)

2025–26

Gazebo · SLAM · Nav2 · Rückwärtsparken [GitHub]

- ▷ Entwicklung eines autonomen RC-Cars mit ROS2 Nav2, das von der Gazebo-Simulation auf ein physisches Fahrzeug migriert wurde und über Echtzeit-SLAM zur Hindernisvermeidung sowie autonomes Rückwärtsparken verfügt.
- ▷ Optimierte Algorithmen zur Wegplanung für Ackermann-Lenkungsbeschränkungen, die spezielle Navigationsverhalten ermöglichen, die über die Standardunterstützung von Nav2 hinausgehen.

Franka Panda Robot Manipulation — Objekterkennung mit YOLO

2026

ROS2 · MoveIt2 · YOLO · Hindernisbewusste Bewegungsplanung [GitHub]

- ▷ Entwicklung eines Pick-and-Sort-Roboters mit YOLO-basierter Objekterkennung und MoveIt2 für kollisionsfreie Trajektorien und hindernisbewusste Bewegungsplanung unter Verwendung von Franka Emika Panda.

Physikbasiertes neuronales Netzwerk — Schätzung des Fahrzeugseitenschlupfs

2025–26

PyTorch · PINN · RNN · TCN [GitHub]

- ▷ Entwicklung und Benchmarking eines PINN im Vergleich zu Standard-NN-Baselines für die Schätzung der Fahrzeugquerdynamik unter Verwendung physikalischer Einschränkungen zur Verbesserung der Generalisierungsfähigkeit.
- ▷ Es wurden RNN- und TCN-Korrektoren eingesetzt, um die Vorhersagen der Seitengeschwindigkeit aus dem Self-Loop-PINN-Modell zu verfeinern.

Plattform für Datenanalyse & KI-Modellierung

2024

Python · Scikit-learn · TensorFlow · TensorBoard · CNN [GitHub]

- ▷ Aufbau einer End-to-End-ML-Plattform für CSV-/ZIP-Eingaben, Vorverarbeitung, Regression, Klassifizierung und bildbasierte KI-Modellierung mit TensorBoard und Auswertung der Verwechslungsmatrix.

AMR-Flotte — Multi-Roboter-Verkehrskoordination (Industrie)

2022–23

ROS · SLAM · Python · SCL · SPS

- ▷ Entwicklung eines SLAM-basierten AMR mit SPS-Sicherheitslogik und Software zur Koordination mehrerer Roboter; Erstellung einer HMI für Live-Tracking, Diagnose und Zugriffskontrolle.
- ▷ *Vertrauliches Projekt; kein öffentliches Repository verfügbar.*

Vollständige Projektdetails einschließlich industrieller Anwendungen finden Sie unter: Portfolio

WEITERE INFORMATIONEN

Verfügbarkeit

Offen für Vollzeitstellen, Werkstudentenstellen, Praktika oder die Zusammenarbeit bei einer Masterarbeit.

Arbeitserlaubnis

Indischer Staatsangehöriger mit gültiger deutscher Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken (NRW); die Arbeitsberechtigung in der EU unterliegt den Bedingungen der Aufenthaltserlaubnis.